

Sistema de Venta de Obras con Tecnología NFC para Feria de Arte

1. Flujo funcional propuesto

A continuación se describe el recorrido completo, de principio a fin, tal como se entiende hasta el momento:

1. El artista registra su obra en la plataforma: datos generales, imagen, precio y disponibilidad.
2. El sistema genera automáticamente un código QR único por obra y una tarjeta NFC pregrabada con el identificador de esa pieza.
3. La obra se exhibe físicamente en la feria junto con su QR visible para el público.
4. Un visitante interesado escanea el QR con su celular y ve la ficha completa de la obra (artista, técnica, medidas, precio, disponibilidad).
5. Si decide comprarla, el artista o el staff le entrega la tarjeta NFC correspondiente a esa obra.
6. El comprador lleva la tarjeta NFC a caja.
7. El cajero acerca la tarjeta al lector NFC (tablet Android en caja, vía web app); el sistema identifica la obra y muestra su precio y disponibilidad en la pantalla de cobro.
8. El cajero confirma el cobro; la app dispara el pago en la terminal Mercado Pago conectada por Bluetooth a la tablet, y el comprador paga con tarjeta.
9. Al confirmarse el pago, el sistema marca la obra como vendida en tiempo real, evitando que se vuelva a ofrecer o cobrar.

2. Arquitectura técnica propuesta

2.1 Componentes principales

- Backend (API REST): Node.js + Express, responsable de la lógica de negocio, catálogo de obras y estatus de disponibilidad. Se elige un stack ligero en JavaScript para mantener un solo lenguaje entre backend y frontend, dado el alcance simple del sistema.
- Base de datos: PostgreSQL, para el catálogo de artistas, obras, tarjetas NFC y transacciones.
- Frontend / panel administrativo: React, para el registro de artistas y obras, generación de QR/NFC y monitoreo de ventas en vivo.
- Ficha pública de obra: vista web ligera (React) a la que apunta cada código QR.
- POS propio (checkout): aplicación web ligera (React) para tablet Android, con lectura/escritura NFC integrada vía navegador.
- Módulo de lectura/escritura NFC: vía Web NFC API (nativa de Android Chrome), sin necesidad de una app nativa ni de lectores USB adicionales.
- Integración de cobro: SDK de Mercado Pago Point, para disparar el cobro en la terminal externa conectada por Bluetooth a la tablet.

- Módulo de facturación (opcional): conexión con un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) para timbrar los CFDI de cada venta; ver sección 6 para su costo adicional.

2.2 Tecnología NFC recomendada

Se recomienda usar tags NFC pasivos tipo NTAG213 o NTAG215 (formato NDEF estándar, económicos y ampliamente disponibles en presentación de tarjeta o sticker). En cada tag se graba únicamente un identificador único de la obra; toda la información real (precio, disponibilidad, datos del artista) vive en la base de datos y se consulta en el momento de la lectura, para poder actualizarla sin tener que regrabar el tag.

Al usar tablets Android con Chrome, la lectura y escritura de NFC se hace directamente desde el navegador mediante Web NFC, sin necesidad de desarrollar una app nativa ni de comprar lectores adicionales — esto mantiene todo el sistema como un sitio web. Esta tecnología solo funciona en Android/Chrome; no es compatible con iPad ni con Safari, por lo que el uso de tablets Android es un requisito para que la plataforma se mantenga 100% web.

2.3 Cobro con Mercado Pago

El cobro se realizará con tarjeta a través de una terminal externa Mercado Pago (por ejemplo, Point Smart o Point Mini), conectada por Bluetooth a la tablet. La web app de checkout usará el SDK de Mercado Pago para enviar el monto a la terminal y confirmar el resultado del pago; Mercado Pago es quien procesa el cobro como tal, nuestro sistema solo orquesta la solicitud y registra la venta una vez aprobada.

2.4 Facturación electrónica (CFDI) — opcional

Para emitir un CFDI por cada venta se necesitan los datos fiscales del comprador: RFC, razón social, régimen fiscal, código postal fiscal, uso de CFDI y correo electrónico. Pedir todo esto en caja alentaría la fila, por lo que se propone capturar estos datos después de la compra, mediante un enlace que el comprador recibe (por correo o QR) para generar su factura por su cuenta dentro de un plazo definido. La emisión y timbrado del CFDI requiere conectarse a un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación); este módulo no está incluido en el costo base y se cotiza como opción adicional (ver sección 6).

3. Entregables por etapa

3.1 Definición

- Documento de alcance confirmado: flujo final, pantallas, y qué datos se capturan por obra.
- Modelo de datos: artista, obra, venta, tag NFC.
- Confirmación de la cuenta de Mercado Pago y del modelo de tablet a usar.

3.2 Desarrollo backend

- API REST (Node.js + Express): registrar artista, registrar/editar obra, consultar obra por ID de NFC, marcar venta, listar disponibilidad.
- Base de datos PostgreSQL con el modelo completo.
- Control de concurrencia, para evitar que dos cajeros vendan la misma obra dos veces.
- Backend desplegado y accesible para pruebas.

3.3 Desarrollo frontend

- Panel web para que artistas/organizadores den de alta sus obras (nombre, técnica, medidas, precio, imagen).
- Generación automática del código QR por obra.
- Página pública de la obra (a la que apunta el QR): imagen, info, precio, disponibilidad.
- Responsive básico para verse bien en celular.

3.4 Checkout web con NFC

- Web app para la tablet Android (Chrome) usando Web NFC.
- Pantalla de lectura: acerca el tag y muestra la obra y el precio.
- Función de escritura: graba el ID único en el tag al registrar la obra.
- Al confirmar la venta, marca la obra como vendida en tiempo real.

3.5 Integración con Mercado Pago

- Conexión con el SDK de Mercado Pago Point para disparar el cobro desde el checkout.
- Registro del resultado del pago (aprobado/rechazado).
- Prueba real con la terminal conectada por Bluetooth.

3.6 Pruebas y ajuste

- Pruebas de punta a punta del flujo completo (registro → QR → NFC → cobro).
- Corrección de bugs.
- Sesión corta de capacitación para el equipo de caja antes del evento.

3.7 Opcional: Facturación electrónica (CFDI)

- Módulo de generación de CFDI, conectado a un PAC contratado por el cliente.
- Flujo de captura de datos fiscales post-compra (vía link enviado al comprador).
- Costo y tiempo adicionales al alcance base — ver sección 6.

4. Fuera de alcance

- Compra de tablets Android, terminal(es) Mercado Pago y tags NFC (NTAG213/215); se cotiza aparte o los provee el cliente.
- El procesamiento del cobro en sí lo realiza Mercado Pago como proveedor de pagos; nuestro sistema solo dispara la solicitud y registra el resultado.
- La facturación electrónica (CFDI) no forma parte del costo base; solo se desarrolla si se contrata como opción adicional.

5. Cronograma y duración

El proyecto se plantea con una duración total estimada de 3 meses, repartidos en las siguientes etapas:

Etapa	Actividades	Duración estimada
1. Definición	Confirmar cuenta Mercado Pago, alcance de facturación y requerimientos finales	1 semana
2. Desarrollo backend	Catálogo de obras, API, lógica de disponibilidad y concurrencia	3 semanas
3. Desarrollo frontend	Panel administrativo y ficha pública de obra	3 semanas
4. Checkout web con NFC	Web app para tablet Android, lectura/escritura NFC vía Web NFC	2 semanas
5. Cobro y facturación	Integración con Mercado Pago (y con el PAC si se incluye la opción de CFDI)	2 semanas
6. Pruebas y ajuste	Pruebas en sitio antes del evento	2 semanas

6. Inversión y forma de pago

El pago se maneja por entregable: un anticipo al arrancar el proyecto (Etapa 1 – Definición), y el resto conforme se completa y entrega cada etapa siguiente.

Entregable	Monto	Momento de pago
1. Definición (anticipo)	\$3,000 MXN	Anticipo, al arrancar el proyecto
2. Desarrollo backend	\$10,000 MXN	Al completar la etapa
3. Desarrollo frontend	\$9,000 MXN	Al completar la etapa
4. Checkout web con NFC	\$6,000 MXN	Al completar la etapa
5. Cobro y facturación (Mercado Pago)	\$4,500 MXN	Al completar la etapa
6. Pruebas y ajuste	\$2,500 MXN	Al completar la etapa
Total (sin CFDI)	\$35,000 MXN	—
Opcional: facturación electrónica (CFDI vía PAC)	+ \$8,000 si se confirma esta integración	Se cotiza y paga aparte si se incluye

7. Condiciones generales

- Esta propuesta está sujeta a revisión una vez confirmados los puntos técnicos pendientes con el cliente.
- Cualquier requerimiento adicional no contemplado aquí se cotizará por separado.
- Los tiempos están sujetos a ajuste si se decide incluir la opción de facturación electrónica (CFDI) o si cambian los requerimientos confirmados en la Etapa 1.